



Övertäcknings- och Hausdorffdimension för Kochkurvan och Heighwaydraken

Covering- and Hausdorff dimension for the Koch curve and
Heighway's dragon

Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Jack Blomquist

Viktor Carlsson

Viktor Rolf

Övertäcknings- och Hausdorffdimension för Kochkurvan och Highwaydraken

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik vid Chalmers

Jack Blomquist

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet Teknisk matematik vid Chalmers

Viktor Carlsson Viktor Rolf

Handledare: Eusebio Gardella

Institutionen för Matematiska vetenskaper
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Göteborg, Sverige 2026

Förord

Detta projekt är ett kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers. I samband med projektet har en dagbok skrivits vilket dokumenterade den individuella gruppmedlemmens insats. Gruppen som genomförde projektet var inledningsvis fyra stycken, men en medlem lämnade. Följande del rapporterar hur alla medlemmar bidrog till projektets genomförande. Den fjärde medlemmen behålls anonym.

Ansvarsområden

Ingen gruppmedlem hade ett specifikt ansvarsområde då gruppen var för liten. Förväntan var att alla skulle läsa in sig på en specifik del av projektet och sedan skriva ned denna del i rapporten. Det enda noterbara specifika ansvaret var inlämningen av dagboken, vilket roterade mellan veckorna.

Planering

Alla medlemmar var med och planerade samt deltog på möten. De hölls ungefär varannan vecka. Möten skedde även med handledare samt i samband med handledningstillfällen. De skapades en grovplanering som förfinades längs vägen. Drive och dokumenthantering samt mailkontakt gjordes främst av Viktor R.

Inläsning

Detta projekt var likt en litteraturstudie, då relevant information på projektet sammanställdes i en bok. Alla gruppmedlemmar förväntades läsa in sig på projektets ämnen genom denna bok. Under de första veckorna avgjordes det vilka delar av litteraturen som var och en skulle fokusera på, där bokens innehåll kunde delas in i fyra kapitel. Det var naturligt att varje medlem valde ett kapitel att specialisera sig på. I slutändan blev det inte helt så tack vare ett bortfall från gruppen som behövde täckas upp, vilket främst föll på Viktor C.

Problemlösning

Problemlösningen i rapporten utgjordes främst av beräkningen av övertäckningsdimension och Hausdorffdimension för de två fraktalerna. Beräkningen av Hausdorffdimensionen gjordes av Viktor C och beräkningen av övertäckningsdimension gjordes för Viktor R.

Kreativitet

Då fraktaler är kända för att skapa vackra mönster var det uppenbart att bilder på fraktalerna skulle inkluderas. Under projektets gång framkom även andra fraktaler än de som nu finns i huvudtexten, men dessa är inte inkluderade. Det var Jack som skrev Python-programmet som ritade alla fraktaler, och ansvarade även för framtagandet av alla figurer som finns i texten.

Diskussionsbidrag

Då mycket av arbetet genomfördes individuellt var mötena viktiga för att diskutera projektets plan och riktning. På dessa möten diskuterades vad som behövdes för att synkronisera innehållet samt se till att tidigare teori fanns tillgänglig för de senare delarna. På grund av detta var alla delaktiga i dessa diskussioner. Då gruppen endast tre medlemmar återstod i gruppen mot slutet hade alla lika stor inverkan på diskussionerna, där alla såg till att respektera att vi hade fokuserat på olika delar.

Huvudansvarig författare av avsnitt

Huvudansvariga författare var som följande:

- 1. Inledning - Jack

- 2.1. Metrisk topologi - Jack och Viktor R
- 2.2 Mätteori - Viktor C
- 2.3 Fraktalens definition - Jack och Viktor R
- 3.1 Exempel på fraktaler - Viktor C och Viktor R
- 3.2 Beräkning av övertäckningsdimension - Viktor R
- 3.3 Beräkning av Hausdorffdimension - Viktor C
- 4 Diskussion - Jack

Sammandrag

Fraktaler är matematiska objekt som ofta strider mot intuitionen. Dessa objekt tillåter modellering av kaos, vilket är fördelaktigt inom vissa vetenskaper. Detta motiverar syftet, att sammanställa och bereda en teoretisk grund för begreppen topologisk övertäckningsdimension, Hausdorffdimension, och fraktal. Denna rapport behandlar dimensionsbegrepp, hur de tillåter modellering av fraktala strukturer och hur de formaliserar fraktalbegreppet. Målet är att beräkna övertäckningsdimensionen och Hausdorffdimensionen för Kockkurvan och Heighwaydraken. Inledningsvis presenteras nödvändig topologisk grund och mätteori för att sedan definiera de nämnda dimensionsbegreppen. Vidare visas hur dessa kan beräknas för kompakta mängder och itererade funktionssystem. Detta tillåter en verifiering att Kochkurvan och Heighwaydraken är fraktaler. Resultatet är att Kochkurvan, K , har $\dim_{\text{cov}}(K) = 1$ och $\dim_{\mathcal{H}}(K) = \frac{\ln(4)}{\ln(3)} \approx 1,26$, samt att heighwaydraken, H , har $\dim_{\text{cov}}(H) = 2$ och $\dim_{\mathcal{H}}(H) = 2$. Detta resultat strider mot en vanlig definition för en fraktal F som påstår att $\dim_{\text{cov}}(F) < \dim_{\mathcal{H}}(F)$. Detta diskuteras, och orsaken ligger i ett problem som har sin ursprung i definitionen.

Abstract

Fractals are a mathematical object that often diverge from intuition. These objects allow modelling of chaos, which other fields of science may benefit from. This motivates the purpose, which is to put together and present a theoretical foundation for concepts like topological covering dimension, Hausdorff dimension, and fractal. This report treats the concept of dimension, how it allows a deeper understanding of fractal structures as well as the formalism of fractals. The goal is to calculate the covering dimension and Hausdorff dimension for the Koch curve and Heighway's dragon. Initially the necessary measure theoretic and topological background to define the dimensions are presented. Furthermore, it is shown how they can be calculated for compact sets and iterated function systems. This verifies that the Koch curve and Heighway's dragon are fractals. The result from calculations show for the Koch curve, K , that $\dim_{\text{cov}}(K) = 1$ and $\dim_{\mathcal{H}}(K) = \frac{\ln(4)}{\ln(3)} \approx 1,26$, and for Heighway's dragon, H , that $\dim_{\text{cov}}(H) = 2$ and $\dim_{\mathcal{H}}(H) = 2$. This contradicts a common definition of a fractal F , which states that $\dim_{\text{cov}}(F) < \dim_{\mathcal{H}}(F)$. This error stems from the definition being incomplete, which is further elaborated upon in the discussion.

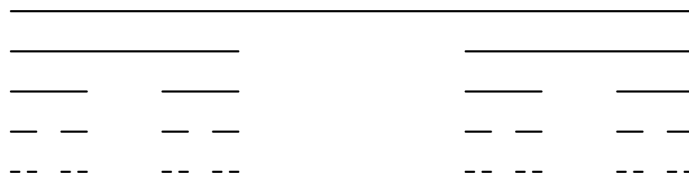
Innehåll

1	Inledning	1
1.1	Avgränsningar	2
2	Teoretisk bakgrund: Topologi och Mätteori	3
2.1	Metrisk topologi	3
2.1.1	Metriska rum	3
2.1.2	Följder och kompletthet	6
2.1.3	Kompakta metriska rum	7
2.1.4	Övertäckningsdimension	9
2.2	Mätteori	10
2.2.1	Mått, yttre mått och mätbarhet	10
2.2.2	Hausdorffmåttet & Hausdorffdimensionen	11
2.2.3	Invarianta Mängder	12
2.3	Fraktalens definition	12
3	Fraktaler: Exempel och beräkningar	13
3.1	Exempel på fraktaler	13
3.1.1	Kochkurvan	13
3.1.2	Heighwaydraken	14
3.2	Beräkning av övertäckningsdimension	15
3.2.1	Kompakthet för Kochkurvan och Heighwaydraken	15
3.2.2	Kochkurvan: Övertäckningsdimensionen är större än noll	16
3.2.3	Kochkurvan: Övertäckningsdimension mindre eller lika med ett	16
3.2.4	Heighwaydraken: Övertäckningsdimensionen är större än ett	17
3.2.5	Heighwaydraken: Övertäckningsdimension mindre eller lika med två	17
3.3	Beräkning av Hausdorffdimension	18
3.3.1	Kochkurvan	18
3.3.2	Heighwaydraken	18
4	Diskussion	19
A	Appendix 1 – Användning av AI	i
B	Appendix 2 – Bilder på fraktaler	ii
B.1	Cantordammet	ii
B.2	Kochkurvan	ii
B.3	Heighwaydraken	iii
B.4	Mandelbrotmängden	iii
C	Appendix 3 – källkod	iv
C.1	Cantordammet	iv
C.2	Kochkurvan	v
C.3	Heighwaydraken	vi
C.4	Mandelbrotmängden	vii

1 Inledning

Dimensionsbegreppet är ett välkänt koncept, då det bland annat tillhör läroplanen i grundskolans matematik. Detta innebär att många idag är bekanta med att en kvadrat är ett tvådimensionellt objekt och att ett klot är tredimensionellt. Det är även förstått att ett tredimensionellt objekt skiljer sig från ett tvådimensionellt objekt på grund av att den har en volym. Denna idé om dimension är tillräcklig i vardagliga sammanhang, men djupare matematisk analys visar att denna tolkning är begränsad.

Antag en linje. Om denna linje delas in i tre delar och mitten tas bort, kvarstår två stycken linjer vars längd är en tredjedel av den ursprungliga längden. Om detta upprepas n gånger, där de nya linjerna istället delas upp, fås $2n$ stycken linjer med längderna $(\frac{1}{3})^n$. Detta innebär att om n blir oändligt stort fås en oändlig mängd linjer med längd noll. Detta objekt tar plats, men består ändå av oändligt många separerade punkter. Det visar sig att dimensionsbegreppet för detta objekt inte är uppenbart, då det beter sig både som en mängd spridda punkter och en linje. Mängden kallas för Cantordammet¹, efter matematikern Georg Cantor, som själv bidrog mycket till undersökningen av detta objekt. Cantordammet är en fraktal, och den verkar existera mellan nollte och första dimensionen. Ytterligare uppvisar den en egenskap som kallas självlikhet, vilket innebär att objektet verkar vara uppbyggt av sig själv [1]. Figur 1.1 visar en vanlig illustration av Cantormängden.



Figur 1.1: Cantordammet. Bilden visar iteration 0, den ursprungliga linjen, överst och de linjerna under är de nästkommande iterationerna, där mitten har tagits bort. Den understa är iteration 4. En större bild på fraktalen visas i Figur B.1. Bilden var genererad av koden i Appendix C.1.

Upptäckten av fraktaler bidrog till en ny tolkning om av vad en dimension är, där både metrisk topologi och måtteori utvecklades för att undersöka det. Metrisk topologi bygger på idén om att det finns rum med tillhörande avståndsfunktioner. Dessa funktioner möjliggör undersökningen av strukturer genom att utveckla teori om punkter och övertäckningar. måtteori omfattar koncepten mått och storlekar av mängder. Inom detta område uppstår algebror och olika sorters mått, exempelvis yttre mått. Ur metrisk topologi kommer slutligen övertäckningsdimensionen, och ur måtteorin utvecklades Hausdorffdimensionen. Dessa dimensionsbegrepp var användbara inom läran av fraktaler och gav upphov till en djupare förståelse [1].

Det visade sig att fraktaler är användbara till modellering inom kaosteorin, vilket i sin tur är användbart inom ekologiska och naturvetenskapliga kontexter [2]. Till exempel kan fraktalgeometri användas för modellering av kustlinjer, flodsystem eller förkastningslinjer i samband med jordbävningar. Fraktaler är alltså inte begränsade till att vara ett rent matematiskt koncept, och andra områden inom vetenskapen nyttjar av fraktalgeometri. Detta motiverar syftet med projektet, som är att sammanställa och bereda en teoretisk grund för begreppen topologisk övertäckningsdimension, Hausdorffdimension, och fraktal. Detta kommer att göras genom att först introducera metrisk topologi och sedan måtteori, där de centrala dimensionsbegreppen presenteras i respektive del. Vidare kommer de nämnda dimensionsbegreppen praktiskt appliceras på Kochkurvan och Heighwaydraken, där vi i projektet beräknar både övertäckningsdimensionen och Hausdorffdimensionen för dessa. Utefter detta ämnar vi att redogöra för huruvida dessa är fraktaler med en diskussion om den matematiska definitionen.

¹Kan också kallas för Cantormängden.

1.1 Avgränsningar

Läsaren av denna text förväntas vara bekväm med enkel mängdlära och matematik på kandidatnivå. Texten är utformad genom att definitioner, satser, och bevis presenteras. Läsaren bör därmed vara bekväm med att förstå matematisk notation och beräkningar på kandidatnivå. Vidare begränsas projektet till den teorin som är nödvändig för att förstå och beräkna dimensionerna för just de fraktaler som behandlas i denna rapport (Kochkurvan och Highwaydraken). Både metrisk topologi och måtteori är breda ämnen och därav kommer endast de relevanta delarna att tas med. Dessutom kommer endast två fraktaler att undersökas, med anledningen att koncentrera innehållet. Vid behov kommer satser och lemmor att anges utan bevis, men framför allt är de viktigaste satserna bevisade. Projektets användning av AI-verktyg presenteras i Appendix A.

2 Teoretisk bakgrund: Topologi och Måtteori

Detta kapitel fokuserar på all nödvändig teori till projektet. Inledningsvis kommer metrisk topologi att behandlas, och därefter introduceras måtteori. Teorin som presenteras är begränsad och fokuserar på den grund som krävs för att förstå fraktalerna och de relaterade dimensionsbegreppen. Slutligen kommer en rigorös definition att presenteras för en fraktal.

2.1 Metrisk topologi

Topologi är läran av hur ett objekt påverkas av förvrängningar, och speciellt vilka egenskaper som blir oförändrade av en sådan process. Praktiskt blir topologi ett verktyg för att undersöka former som tar upp plats i en rymd, exempelvis en linje eller en disk [3]. Metrisk topologi bygger ut idéerna från topologi och introducerar en funktion för avståndet mellan punkter i en form. Fördelen med en sådan funktion är att den kan användas för att matematiskt beskriva storleken och formen på ett objekt. Målet med detta kapitel är introduktionen av övertäckningsdimensionen. Denna dimensionstyp är i sig inte tillräcklig, men däremot nödvändig för att förstå vad som skiljer sig åt mellan fraktaler och icke-fraktaler.

Inledningsvis kommer de viktiga delarna om metrisk topologi för fraktaler att introduceras. Dessutom presenteras även den fundamentala teorin som i sin tur bygger upp de viktigaste satserna inom ämnet för att studera fraktaler.

2.1.1 Metriska rum

En central del till att behandla fraktaler utifrån ett matematiskt perspektiv kommer vara konceptet av ett metriskt rum. Motivationen bakom definitionen är att bygga en mängd med en funktion som mäter någon form av verklig distans. Den tillhörande funktionen kallas för **avståndet**, och kan intuitivt tolkas som ett avstånd. Rent generellt kan en avståndsfunktion mäta distans på mer abstrakta sätt.

Följande definition är hämtad ur [1, s. 37] och är den viktigaste definitionen i metrisk topologi.

Definition 2.1. Låt S vara en mängd med en funktion $\rho: S \times S \rightarrow [0, \infty)$. Då kallas (S, ρ) för ett **metriskt rum** om

1. $\rho(x, y) = 0$, vilket är ekvivalent med $x = y$,
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$,
3. **Triangelolikheten** gäller, det vill säga $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ för alla $x, y, z \in S$.

Funktionen ρ kallas även för en **metrik** till ett metriskt rum (S, ρ) . Observera att ibland utelämnas den korrekta notationen (S, ρ) , och istället presenteras endast S . Om det nämns att S är ett metriskt rum kan det antas att en metrik existerar, samt att den betecknas som ρ .

Avståndsfunktionen har flera användningsområden och utgör grunden till att förstå avstånd i generella metriska rum. För att visa konsekvensen av att inkludera en sådan funktion kommer de kommande två definitionerna utveckla begreppet. De är hämtade ur [1, s. 41].

Definition 2.2. Låt A vara en delmängd till det metriska rummet S . Då är **diametern** för A

$$\text{diam}(A) = \sup\{\rho(x, y) : x, y \in A\}.$$

Diametern i detta kontext är det största möjliga avståndet i en mängd. För en enhetscirkel blir diametern 2, på grund av att radien är 1. Diametern för en enhetskvadrat är $\sqrt{2}$, då de motsatta hörnen är de punkter med längst avstånd från varandra. Detta gäller även om kanten inte är del av mängden.

Det går även att definiera former med metriska rum, vilket metriken tillåter. En av de viktigaste är klotet som kommer att användas i beräkningarna av övertäckningsdimensionerna.

Definition 2.3. Låt S vara ett metriskt rum med $x \in S$ och $r > 0$. Då beskrivs det **öppna klotet** centrerat på x med radie r som

$$B_r(x) = \{y \in S : \rho(y, x) < r\}.$$

Det finns också det **stängda klotet**, där

$$\overline{B_r}(x) = \{y \in S : \rho(y, x) \leq r\}.$$

Det kan antas att för en mängd som betecknas med B_r att r är radien av klotet och att den är godtyckligt centrerad. Notera också att "klot" används som en övergripande term, och därav är inte begränsad av sin dimension. En tvådimensionell cirkel är alltså ett klot i denna kontext, likaväl är en flerdimensionell hypersfär också ett klot.

Skillnaden mellan ett öppet och stängt klot är att det stängda klotet inkluderar sin cirkelbåge, vilket det öppna klotet inte gör. Vad som avgör att en generell mängd är öppen eller stängd görs med hjälp av samlingspunkter och inre punkter. Dessa beskrivs med följande definition hämtad ur [1, s. 42].

Definition 2.4. Låt S vara ett metrisk rum, och låt $A \subseteq S$. En **inre punkt** till A är en punkt $x \in A$ där $B_\epsilon(x) \subseteq A$ för något $\epsilon > 0$. En mängd är **öppen** om varje punkt i mängden är en inre punkt.

En öppen mängd kräver alltså att ett godtyckligt litet klot kan centreras på varje punkt i mängden samtidigt som detta klot är helt inneslutet.

Definition 2.5. Låt S vara ett metrisk rum, och låt $A \subseteq S$. Punkten $x \in S$ kallas då för en **samlingspunkt** till A om, för alla $\epsilon > 0$, klotet $B_\epsilon(x)$ innehåller punkter från A utöver x . En mängd är **stängd** om den innehåller alla sina samlingspunkter.

Denna definition är också hämtad från [1, s. 42]. En samlingspunkt till en mängd är en punkt som kan ligga godtyckligt nära mängden, och en stängd mängd innehåller då dessa punkter. Utifrån detta kan vi även definiera tillslutningen av en mängd [1, s. 49].

Definition 2.6. Låt S vara ett metrisk rum, och låt $A \subseteq S$. **Tillslutningen** av A , $\overline{A}$, är unionen av A och alla dess samlingspunkter.

Vi kan även definiera de relaterade begreppet randen och randpunkter [1, s. 49].

Definition 2.7. Låt S vara ett metrisk rum, och låt $A \subseteq S$. **Randen** av A som betecknas ∂A , är snittet av $\overline{A}$ och dess komplement $\overline{S \setminus A}$.

Från definitionerna av öppna och stängda mängder kan en koppling mellan en stängd mängd och dess komplement dras. Denna presenteras här i formen av ett lemma hämtad ur [1, s. 42].

Lemma 2.8. Låt $A \subseteq S$ vara en mängd och $S \setminus A$ dess komplement. Mängden A är stängd om $S \setminus A$ är öppen.

Det som har presenterats hittills visar hur introduktionen av en metrik, funktionen ρ , kan användas för att utöka topologi. Däremot är även en viktig del av metriska rum förvrängningen av dem. Detta kan uppnås genom att introducera funktionsbegreppet för metriska rum, där en funktion tar punkter från ett rum och överför dem till ett annat.

Inledningsvis behandlas kontinuitet, vilket förövrigt är en av de viktigaste satserna inom matematiken [1, s. 45].

Definition 2.9. Låt S och T vara två metriska rum och låt $x \in S$. En funktion $h: S \rightarrow T$ är **kontinuerlig** vid x om och endast om för varje $\epsilon > 0$ finns det ett $\delta > 0$ sådan att $\rho(x, y) < \delta$, vilket implicerar att $\rho(h(x), h(y)) < \epsilon$. Om funktionen h sägs vara bara kontinuerlig innebär det att den är kontinuerlig för alla $x \in S$.

Med funktioner kan metriska rum sammankopplas beroende på om de bevarar egenskaper mellan varandra. De kommande två definitionerna introducerar begrepp som är framför allt viktiga då de är förknippade med topologin. Ytterligare tillåter de förenklad matematisk formalism i vissa kontext. Det första begreppet presenteras i följande definition [1, s. 43-44].

Definition 2.10. Låt $h: S \rightarrow T$ vara en funktion, varav både S och T är metriska rum. Då är h en **isometri** om och endast om

$$\rho_S(h(x), h(y)) = \rho_T(x, y),$$

för alla $x, y \in S$. Rummen S och T sägs vara **isometriska** för alla $x, y \in S$ om det finns en isometri från den ena till den andra. En egenskap kallas för en **metrisk egenskap** om den bevaras av isometrin. Detta innebär att om S har en egenskap, har T också den.

Exempel på en egenskaper som bevaras av en isometri från $\mathbb{R}^2$ tillbaka på sig själv är translation och rotation.

Det andra begreppet presenteras i den kommande definitionen och är hämtad ur [1, s. 45].

Definition 2.11. En bijektiv funktion $h: S \rightarrow T$, där S och T är metriska rum, kallas för en **likhet** om det finns ett positivt tal r så att för alla $x, y \in S$ är

$$\rho_S(h(x), h(y)) = r\rho_T(x, y).$$

Rummen S och T sägs vara **lika** om det finns en likhet från den ena till den andra. Talet r kallas för **förhållandet** av h .

En tolkning av en funktion kan exempelvis vara en kontinuerlig kurva. En sådan betecknas $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^d$, där $d \in \mathbb{N}$. En kurva anger alltså punkter i $\mathbb{R}^d$ till ett tal mellan 0 och 1. I fallet då $d \geq 2$ finns det en viktig egenskap som en kurva kan uppfylla.

Definition 2.12. En kurva $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^d$, $d \geq 2$, kallas för en **rymdfyllnadskurva** om bilden av f innehåller ett klot $B_r(x)$.

Denna definition är hämtad från [1, s. 64]. Tolkningen är att en utritad rymdfyllnadskurva måste kunna omringa ett valfritt klot. Det ska noteras att om en kurva är en rymdfyllnadskurva eller inte har viktiga matematiska konsekvenser, där de två fraktalerna i beräkningsdelen kommer att illustrera detta.

Detta är grunderna för metriska rum som kommer att krävas för att bygga upp koncepten om övertäckningsdimensioner. Avslutningsvis kommer ett relevant exempel på ett metriskt rum att presenteras. Först krävs följande definition, samt en utökning av triangelolikheten i $\mathbb{R}^d$. Observera att $\mathbb{R}^d$ är ett vektorrum.

Definition 2.13. Längden på vektorn $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ i $\mathbb{R}^d$ är

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_d^2}.$$

Definitionen är hämtad från [4, s. 7]. Innan triangelolikheten kan bevisas krävs ytterligare en olikhet. Följande sats är från [4, s. 8].

Sats 2.14. Cagy-Schwarz olikhet. Låt $x, y \in \mathbb{R}^d$, i då gäller

$$\|x \cdot y\| \leq \|x\| \|y\|.$$

Med detta kan vi bevisa den generella triangelolikheten.

Sats 2.15. Låt $x, y \in \mathbb{R}^d$, då gäller $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. Detta är **triangelolikhet** i $\mathbb{R}^d$.

Satsen är hämtade ur [4, s. 8]. Med denna geometriska sats kan det bevisas att metriken $\rho(x, y) = \|x - y\|$ är giltig till det metriska rummet $\mathbb{R}^d$. Följande sats och bevis är baserad på en följsats och bevis ur [1, s. 40].

Sats 2.16. Rummet $\mathbb{R}^d$ med funktionen $\rho(x, y) = \|x - y\|$ bildar det metriska rummet $(\mathbb{R}^d, \rho)$.

Bevis. Låt $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$, och $y = (y_1, y_2, \dots, y_d)$. Först

$$\rho(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_d - x_d)^2} \geq 0.$$

Om $\rho(x, y) = 0$, då är $(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_d - y_d)^2 = 0$. Men på grund av att kvadraten aldrig är negativ så måste alla termer vara 0. Detta innebär att $x_j = y_j$ för alla j , vilket ger att $x = y$. Ekvationen $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ är uppenbar. För att bevisa triangelolikheten använder vi Sats 2.15,

$$\rho(x, y) + \rho(y, z) = \|x - y\| + \|y - z\| \geq \|(x - y) + (y - z)\| = \|x - z\| = \rho(x, z).$$

Med detta är satsen bevisad. $\square$

Denna sats gäller noterbart för $\mathbb{R}^2$, vilket är nödvändig i beräkningsdelen. Observera att det kan bevisas att andra metriker än $\rho(x, y) = \|x - y\|$ uppfyller kravet för att göra $\mathbb{R}^d$ till ett metriskt rum, men det är av fördel att välja en metrik som är lätt att applicera.

2.1.2 Följder och kompletthet

I topologi kan punkter innanför och utanför mängder användas för att bevisa egenskaper som mängden har. Ett exempel är att använda följder för att bevisa att en yta inte har några hål. Här kommer följder, i kontexten av metriska rum, att definieras samma som ur [1, s. 46].

Definition 2.17. En **följd** i en mängd S är en funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow S$. Den är en oändlig lista av värdena $f(1), f(2), f(3), \dots$. En följd betecknas

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

där $f(1) = x_1, f(2) = x_2, \dots$.

Ett annat begrepp för en följd är **sekvens**.

En följd i ett metrisk rum kan ha flera viktiga egenskaper, som konvergens. Följande definitioner kommer att introducera återkommande begrepp, vilka alla är centrala till följderna och förekommer i bevis. Följande Definition om konvergens är hämtad ur [1, s. 46].

Definition 2.18. Följden $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i det metriska rummet S sägs **konvergera** till en punkt $x \in S$ om det för alla $\epsilon > 0$ finns ett $N \in \mathbb{N}$ sådan att $\rho(x_n, x) < \epsilon$ för alla $n \geq N$. Om detta händer skriver vi att $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Dessutom sägs x här att vara **gränsvärdet** till följderna. Hela följderna sägs vara **konvergent** om den konvergerar till en punkt.

För en följd är det dessutom möjligt att dela upp den. Syftet med detta är att fokusera på en specifik del av en följd, vilket kan vara av intresse. Detta ger den följande definitionen, tagen ur [1, s. 47].

Definition 2.19. Låt $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vara en följd. Antag att vi väljer en oändlig delmängd av de positiva heltalen och ordrar dem enligt

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots$$

Då kan en ny sekvens bildas, nämligen

$$(x_{k_i})_{i \in \mathbb{N}}.$$

Denna kallas för **delföljden** av $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

En delföljd är alltså en följd som konstrueras ur en annan följd genom att ta endast specifika element. Notera att ett viktigt krav för en delföljd är elementordningen av talen, där den måste uppfylla samma elementordning som den första följderna. Detta innebär att om punkten x_j tas för att konstruera en delföljd måste den komma efter punkten x_i som redan är i delföljden om $i < j$.

Definition 2.20. Låt $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vara en följd i det metriska rummet (S, ρ) , där $x \in S$. Punkten x kallas för en **klusterpunkt** till följderna om det för alla $\epsilon > 0$ och alla $N \in \mathbb{N}$ finns ett $n \geq N$ där $\rho(x_n, x) < \epsilon$.

Definitionen för en klusterpunkt, som är hämtad från [1, s. 47], och konvergens är distinkta. Konvergens kräver att alla tal i en följd efter ett index N ligger nära gränsvärdet x . Detta innebär att "slutet" av följderna måste gå mot en specifik punkt. För en klusterpunkt måste också oändligt

många punkter i en följd vara nära punkten x , fast följderna får avvika från den givet att den eventuellt kommer tillbaka. Ett gränsvärde är alltså en klusterpunkt, men en klusterpunkt måste inte vara ett gränsvärde.

Klusterpunkten är användbar till att definiera en viss följd. Denna följd är användbar inom flera teoretiska applikationer.

Definition 2.21. I ett metriskt rum S är en följd $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en **Cauchyföljd** om den uppfyller att för varje $\epsilon > 0$ finns det ett $N \in \mathbb{N}$ sådan att $\rho(x_n, x_m) < \epsilon$ för alla $n \geq N, m \geq N$.

Satsen är hämtad ur [1, s. 48]. En Cauchyföljd inom metrisk topologi kan tolkas som en följd av punkter där avståndet mellan två valfria punkter efter ett visst index minskar då valet av index ökar. Detta utseende ger upphov till en viktig sats, vilken också är tagen ur [1, s. 48].

Sats 2.22. Varje konvergent följd är en Cauchyföljd.

Bevis. Antag att $x_n \rightarrow x$. Låt $\epsilon > 0$, då är det uppenbart att $\epsilon/2 > 0$. Eftersom $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergerar mot x finns det enligt Definition 2.18 ett $N \in \mathbb{N}$ sådan att $\rho(x_n, x) < \epsilon/2$. Om vi låter $n, m \geq N$ har vi enligt triangelolikheten att

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m) < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$$

Detta bevisar att $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ måste vara en Cauchyföljd. □

För metriska rum där varje Cauchyföljd konvergerar till en punkt i samma rum finns det även ett unikt namn.

Definition 2.23. Ett metriskt rum S kallas för **komplett** om, varje Cauchyföljd i S är konvergent i S .

Detta sammanställer teorin om följder.

2.1.3 Kompakta metriska rum

Vi vill sedan definiera en mer restriktiv klass av metriska rum. Detta metriska rum kommer ha starkare egenskaper och möjliggöra enkla metoder för beräkning av dimensioner.

Definition 2.24. Ett metriskt rum S sägs vara **kompakt** om varje sekvens i S har minst en klusterpunkt i S .

Definitionen adapteras från [1, s. 54] men vi använder att Edgar bevisar en ekvivalens mellan vår Definition 2.24 som kallas sekventiellt kompakt och två andra definitioner av kompaktitet som alla tre var och en för sig definierar kompaktitet [1, s. 56]. För att visa kompaktitet för mer generella rum i $\mathbb{R}^d$ kommer det först att introduceras för $\mathbb{R}$.

Sats 2.25. Bolzano-Weierstrass Sats Låt $a < b$ vara i $\mathbb{R}$. Om sekvensen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ligger i $[a, b]$ har $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ åtminstone en klusterpunkt.

Bevis. Vi ska definiera en sekvens av slutna intervall $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Låt $I_0 = [a, b]$ då tillhör x_n intervallet för alla n . Om I_k definieras genom säg $I_k = [a_k, b_k]$ betraktar vi sedan mittpunkten $c_k = (a_k + b_k)/2$. Då måste antingen $[a_k, c_k]$ eller $[c_k, b_k]$ innehålla oändligt många punkter av (x_n) . Tag sedan I_{k+1} till det intervallet. Då har vi längden av I_k som $2^{-k}(b - a)$ samt $I_{k+1} \subset I_k$. Detta betyder att $a_m \in I_k$ för alla $m > k$ så $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ är en Cauchyföljd i ett komplett rum och därmed konvergent. Låt gränsvärdet vara $x \in [a, b]$. Då alla gränsvärden är klusterpunkter har således $[a, b]$ åtminstone en klusterpunkt. □

Denna sats är från [1, s. 54] och tillåter generalisering av egenskaper från den reella linjen. Trivialt visar den också att varje slutet och begränsat intervall är kompakt. För att visa att andra metriska rum är kompakta är det lättare att se dem som underrum till enklare metriska rum som ses genom följande sats [1, s. 56].

Sats 2.26. Ett slutet underrum till ett kompakt metriskt rum är kompakt.

Bevis. Låt S vara ett kompakt metriskt rum där $T \subseteq S$ är slutet. Låt $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vara en sekvens i T . Av att S är kompakt får vi sedan att de finns ett $x \in S$ som är gränsvärdet av en delföljd till $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Men T är slutet och alla punkter i sekvensen ligger i T . Därmed ligger också $x \in T$. Då har $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en klusterpunkt i T och är således kompakt. $\square$

Denna sats låter oss visa kompakthet för fraktaler genom att visa att de är delar av större kompakta metrisk rum. Relevant för oss är speciellt $\mathbb{R}^2$.

Sats 2.27. Alla slutna begränsade mängder i $\mathbb{R}^2$ är kompakta.

Bevis. Låt A vara en sluten begränsad mängd i $\mathbb{R}^2$. Då A är begränsad finns en låda $B := [-L, L] \times [-L, L]$ sådan att A är en ren delmängd av B . Låt sedan $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vara en sekvens i B . Vi kan då se $a_n = (x_n, y_n)$ där både sekvenserna x_n och y_n är sekvenser i $[-L, L] \subset \mathbb{R}$. Men Bolzano-Weierstrass 2.25 ger då att båda dessa mängder har klusterpunkter x' respektive y' . Därmed är (x', y') en klusterpunkt för $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Per Definition 2.24 är då B kompakt. Varefter A är ett slutet underrum till ett kompakt metriskt rum och därmed är själv ett kompakt metriskt rum av Sats 2.26. $\square$

Denna sats är adapterad från [1, s. 56-57] där den mer generellt behandlar $\mathbb{R}^n$ samt att detta är en ekvivalens. Vidare är detta användbart för de fraktaler som kommer studeras, då de är delmängder till $\mathbb{R}^2$.

Utöver detta behöver vi vi även definiera ytterligare en metrik som låter oss prata om distanser mellan mängder [1, s. 66].

Definition 2.28. Låt S vara ett kompakt metriskt rum med metrik ρ samt låt $A, B \subset S$. För $r > 0$ låt den **öppna r -omgivningen** av A vara

$$N_r(A) := \{y \in S : \rho(x, y) < r \text{ för något } x \in A\}.$$

Vidare är **Hausdorffmetriken** av mängderna A och B ,

$$d_{\mathcal{H}} := \inf\{r : A \subset N_r(B) \text{ och } B \subset N_r(A)\}$$

Av konvention tas $\inf \emptyset = \infty$. Denna funktion är otillräcklig för att vara en metrik för alla mängder men kan restriktas till ett mindre underrum för att bli väldefinierat. Detta sammanfattas i följande sats.

Sats 2.29. Låt S vara ett kompakt metriskt rum. Låt $\mathcal{K}(S)$ vara mängden av alla kompakta begränsade icke-tomma underrum till S . Hausdorffmetriken är en metrik på $\mathcal{K}(S)$.

Bevis. Klart är att $d_{\mathcal{H}}(A, B) = d_{\mathcal{H}}(B, A)$ då definitionen är symmetrisk. Vidare är $d_{\mathcal{H}}(A, B) \geq 0$ då den är undre begränsad av en annan metrik som själv är större eller lika med noll. Märk sedan att S är kompakt och därmed begränsat, säg $\text{diam}(S) = R$. För $A \in \mathcal{K}(S)$ är då $N_R(A) = S$ och därmed är $d_{\mathcal{H}}(A, B) \leq R \leq \infty$ för alla $B \in \mathcal{K}(S)$.

Antag sedan $A = B$, då för alla $\epsilon > 0$ har vi $A \subseteq N_{\epsilon}(B)$ och därmed är $d_{\mathcal{H}}(A, B) = 0$. Omvänt antag att $A, B \in \mathcal{K}(S)$ uppfyller $d_{\mathcal{H}}(A, B) = 0$. Låt $x \in A$ och $\epsilon > 0$. Då är $x \in N_{\epsilon}(B)$. Vidare är B kompakt och därmed slutet så $x \in B$. Alltså, $A \subseteq B$ och analogt visas att $B \subseteq A$ som säger att $A = B$.

Slutligen, låt $A, B, C \in \mathcal{K}(S)$ samt $\epsilon > 0$. Om $x \in A$ finns $y \in B$ så att $\rho(x, y) < d_{\mathcal{H}}(A, B) + \epsilon$. På samma sätt finns $z \in C$ så att $\rho(y, z) < d_{\mathcal{H}}(B, C) + \epsilon$. Då ligger A i den öppna $(d_{\mathcal{H}}(A, B) + d_{\mathcal{H}}(B, C) + 2\epsilon)$ -omgivningen av C och C i den öppna $(d_{\mathcal{H}}(A, B) + d_{\mathcal{H}}(B, C) + 2\epsilon)$ -omgivningen av A . Alltså

$$d_{\mathcal{H}}(A, B) \leq d_{\mathcal{H}}(A, B) + d_{\mathcal{H}}(B, C) + 2\epsilon$$

vilket gäller för alla $\epsilon > 0$. Därmed är $d_{\mathcal{H}}(A, B) \leq d_{\mathcal{H}}(A, B) + d_{\mathcal{H}}(B, C)$. $\square$

Beviset och Satsen är tagna från [1, s. 66].

2.1.4 Övertäckningsdimension

Övertäckningsdimension är en formalism som bygger på ett förhållandevis enkelt koncept. Grundläggande behövs konceptet av övertäckningar [1, s. 52].

Definition 2.30. En mängd av mängder $\mathcal{U}$ sägs **täcka** en mängd A om A är en delmängd till unionen av alla $U \in \mathcal{U}$. Likaså sägs $\mathcal{U}$ vara en **övertäckning** av A och $\mathcal{U}_0 \subseteq \mathcal{U}$ vara en **delövertäckning** om den också täcker A .

Övertäckningar är ett centralt begrepp för att förstå generella egenskaper hos mängder. Sättet att förstå dimensioner som vi kommer betrakta bygger delvis på att studera snittet mellan mängderna som bygger upp övertäckningar. Ordning är sättet vi väljer att beskriva detta [1, s. 96].

Definition 2.31. Låt $\mathcal{A}$ vara en mängd av mängder. Vi säger att $\mathcal{A}$ har **ordning** som mest n om alla val av $n + 2$ mängder från $\mathcal{A}$ har tomt snitt. Likaså säger vi att $\mathcal{A}$ har ordning lika med n om den har ordning som mest n , men inte som mest $n - 1$.

Detta begrepp kan ge en intuitiv förståelse för dimensionsbegreppet. Betrakta en mängd bestående av två distinkta punkter eller en linje. Tidigare erfarenhet säger att deras dimension bör vara 0 och 1. Två punkter kan klart täckas av två slutna klot som har ett tomt snitt. En sådan övertäckning skulle ha ordning 0. På samma sätt kan linjen klart täckas av två öppna bollar med ett icke-tomt snitt. En sådan övertäckning skulle ha ordning 1. Detta ger oss en ledning för en definition av dimensionsbegreppet. De visar sig inte riktigt vara tillräckligt utan vi behöver även förfiningar och finhet.

Definition 2.32. Låt $\mathcal{A}$ och $\mathcal{B}$ vara två övertäckningar av ett metriskt rum S , om det för alla $B \in \mathcal{B}$ gäller att det finns ett $A \in \mathcal{A}$ så att $B \subseteq A$ säger vi att $\mathcal{B}$ är en **förfining** av $\mathcal{A}$.

Definitionen är hämtad från [1, s. 92] och är det sista vi behöver för att beskriva övertäckningsdimension som vi definierar nedan [1, s. 96].

Definition 2.33. Låt S vara ett metriskt rum och $n \geq -1$ vara ett heltal. Vi säger att S har **övertäckningsdimension** $\dim_{\text{cov}}(S)$ som mest n , om varje ändlig öppen övertäckning har en öppen förfining med ordning som mest n . Där $\dim_{\text{cov}}(S) = n$ om $\dim_{\text{cov}}(S) \leq n$ men inte $\dim_{\text{cov}}(S) \leq n - 1$. Om $\dim_{\text{cov}}(S)$ inte är som mest n för något n säger vi $\dim_{\text{cov}}(S) = \infty$.

Intuitivt förstås Definitionen som att varje övertäckning av en mängd med övertäckningsdimension n kan förfinas till en mängd av ordning n men inte bättre än så. För beräkningar är denna definition dock svår att applicera. Vi väljer därför att visa ett ekvivalent påstående för kompakta rum. För att göra detta använder vi begreppet finhet [1, s. 98].

Definition 2.34. Låt $\mathcal{A}$ vara en övertäckning. Då är **finheten** av $\mathcal{A}$ är lika med $\sup_{A \in \mathcal{A}} \text{diam}(A)$.

Detta ger en generell storlek för övertäckningar. Ett annat centralt koncept som behandlar storlekar på övertäckningar är Lebesgue-talet. Följande sats beskriver existens av sådana tal.

Sats 2.35. Låt S vara ett kompakt metriskt rum och $\mathcal{U}$ en öppen övertäckning av S . Då finns $r > 0$ så att det för alla $A \subseteq S$ med $\text{diam}(A) < r$ finns ett $U \in \mathcal{U}$ med $A \subseteq U$.

Bevis. Då S är kompakt finns per definition en ändlig delövertäckning $\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$. Antag för motsägelse att det inte finns ett r som ovan. Då gäller för alla $k \in \mathbf{N}$ att det finns en mängd A_k med diameter $\leq 1/k$ som inte är en delmängd av U_i för något $1 \leq i \leq n$. Tag sedan punkter $x_{ik} \in A_k \setminus U_i$ för $1 \leq i \leq n$ och $k \in \mathbf{N}$. Betrakta sedan delföljderna för alla i där $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{ik} := x_i$ som existerar då diametern av A_k minskar med $1/k$. Men punkterna x_i har distans 0 från varandra då diametern av A_k går mot noll, så de är alla lika. Men x_i tillhör inget U_i vilket motsäger att mängderna U_i täcker S . $\square$

Vidare ger nästkommande definition en unikhets till begreppet. Både föregående sats och denna definition är tagna från [1, s. 59].

Definition 2.36. Det största r med egenskapen ur Sats 2.35 betecknas **Lebesgue-talet** för övertäckningen $\mathcal{U}$.

Vi är nu redo att behandla den alternativa definitionen av övertäckningsdimensionen för kompakta rum tagen från [1, s. 98].

Sats 2.37. Låt S vara ett kompakt metriskt rum och $n \geq -1$ vara ett heltal. Då är $\dim_{\text{cov}}(S) \leq n$ om och endast om det för alla $\epsilon \geq 0$ finns en öppen övertäckning $\mathcal{A}$ av S med ordning som mest n och finhet som mest ϵ .

Bevis. Antag $\dim_{\text{cov}}(S) \leq n$ och låt $\epsilon \geq 0$. Låt sedan $\mathcal{A}$ vara mängden av alla öppna mängder med diameter som mest ϵ . Uppenbarligen är $\mathcal{A}$ en övertäckning av S och då $\dim_{\text{cov}}(S) \leq n$ finns en förfining $\mathcal{B}$ av ordning som mest n . Vidare gäller för alla $B \in \mathcal{B}$ att det existerar $A \in \mathcal{A}$ så att $A \subseteq B$ vilket ger att finheten av $\mathcal{B}$ är som mest ϵ .

Omvänt antag sedan att det för alla $\epsilon \geq 0$ finns en öppen övertäckning av S med ordning som mest n och finhet som mest ϵ . Låt $\mathcal{U}$ vara en godtycklig ändlig övertäckning. Av Sats 2.35 har vi sedan Lebesgue talet $r > 0$. Om vi låter $\mathcal{B}$ vara en öppen övertäckning av S med ordning $\leq n$ och finhet mindre än minimumet av r och ϵ har vi av Lebesgue talets Definition att $\mathcal{B}$ är en förfining av $\mathcal{U}$. Så $\dim_{\text{cov}}(S) \leq n$. $\square$

2.2 Måtteori

Koncepten längd, area och volym för linjer, ytor och tredimensionella kroppar är bekanta för de flesta. Dessa är exempel på "storlekar" för mängder. Kärnan i måtteorin är att bygga en förståelse för dessa "storlekar" av mängder, så kallade mått. Detta kommer att göras inledningsvis, och sedan önskar vi att introducera Hausdorffdimensionen. Dimensionen är definierad utefter vad som kallas för Hausdorffmättet. Det finns mycket att utveckla vad gäller måtteori, bortom den rätt skrala bakgrunden som återges i denna rapporten, men vi begränsar oss till den bakgrund som krävs för just vårt ändamål.

2.2.1 Mått, yttre mått och mätbarhet

I detta kapitlet ämnar vi att definiera några grundläggande begrepp inom måtteorin, som senare kommer till användning för att definiera Hausdorffmättet. Vi börjar med några grundläggande definitioner [1, s. 132-133].

Definition 2.38. En samling $\mathcal{F}$, bestående av delmängder av en mängd X kallas en σ -algebra om:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{F}$
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{F}$
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

Definition 2.39. Låt X vara en mängd, och $\mathcal{D}$ en godtycklig mängd av delmängder av X . Låt $\mathcal{F}$ vara σ -algebran på X med $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{F}$, sådan att om $\mathcal{G}$ är en σ -algebra över X som innehåller $\mathcal{D}$, så gäller att $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$. Då kallar vi $\mathcal{F}$ för σ -algebran genererad av $\mathcal{D}$.

Implikationen med definitionen ovan är att $\mathcal{F}$ i någon mån är den minsta σ -algebran som innehåller $\mathcal{D}$. Vi kan konstruera $\mathcal{F}$ med hjälp av Definition 2.38, genom att låta $\emptyset, X \in \mathcal{F}$. Sedan lägger vi till alla delmängder av X i $\mathcal{D}$, dess komplement med avseende på X och alla uppräknliga unioner av delmängder i $\mathcal{D}$ och dessa unioners komplement. Då har vi konstruerat en σ -algebra som innehåller $\mathcal{D}$ enligt Definition 2.38. Med det sagt om vi antar att $\mathcal{G}$ är en σ -algebra och $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{G}$ får vi enligt vår ursprungliga definition att alla element i $\mathcal{F}$ definitionsmässigt måste vara element i $\mathcal{G}$. Det finns dock inga problem med att $\mathcal{G}$ skulle innehålla fler element än så, men vi har fortfarande $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$. Alltså existerar alltid en σ -algebra genererad av $\mathcal{D}$ enligt vår konstruktion.

Låt oss fortsätta med ytterligare begrepp.

Definition 2.40. Låt S vara ett metriskt rum. Då kallas en delmängd av S en **Borelmängd** om den tillhör σ -algebran som genereras av de öppna delmängderna av S .

Stora delar av teorin för Hausdorffmått och Hausdorffdimension är formulerade i termer av Borelmängder, därav är definitionen ovan viktig för att uppnå en viss nivå av rigorositet. Med det sagt har vi vad som krävs för att kunna definiera begreppet *mått*, samt det besläktade konceptet *yttre mått*. Edgar ger oss återigen dessa definitioner [1, s. 133].

Definition 2.41. Låt X vara en mängd och $\mathcal{F}$ en σ -algebra av delmängder av X . Ett **mått** på $\mathcal{F}$ är då en funktion $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$, sådan att:

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. Om $A_1, \dots, A_n$ är parvis disjunkta mängder, gäller $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$.

Definition 2.42. Låt X vara en mängd och $\mathcal{F}$ en σ -algebra av delmängder av X . En funktion $\bar{\mu}: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ kallas då ett **yttre mått** om:

1. $\bar{\mu}(\emptyset) = 0$
2. $A \subseteq B \Rightarrow \bar{\mu}(A) \leq \bar{\mu}(B)$
3. $\bar{\mu}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \bar{\mu}(A_n)$.

2.2.2 Hausdorffmåttet & Hausdorffdimensionen

Definition 2.43. Om $\mathcal{A}$ är en högst uppräknelig övertäckning av en mängd F med finhet mindre än eller lika med ε , för något $\varepsilon > 0$, så benämner vi $\mathcal{A}$ som en ε -**täckning** av F .

Vi väljer i följande definitioner att skriva en ε -täckning som $\mathcal{A}_\varepsilon$ för motsvarande finhet ε . Då definierar vi följande hjälpfunktion med avseende på en mängd F :

$$\bar{\mathcal{H}}_\varepsilon^s(F) := \inf_{\mathcal{A}_\varepsilon} \sum_{A \in \mathcal{A}_\varepsilon} \text{diam}(A)^s$$

Det bör förtydligas att det som menas med notationen $\inf_{\mathcal{A}_\varepsilon}$ är att vi tar infimum över alla uppräkneliga ε -täckningar av mängden F . Dessutom har vi $\inf \emptyset = \infty$. Detta ger oss en formulering av Hausdorffmåttet i termer av övertäckningar.

Definition 2.44. Det s -dimensionella **yttre Hausdorffmåttet**, skrivet $\bar{\mathcal{H}}^s$ av en mängd F definieras då enligt:

$$\bar{\mathcal{H}}^s(F) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \bar{\mathcal{H}}_\varepsilon^s(F).$$

En anmärkning här är att Edgar i sin bok istället definierar yttre Hausdorffmåttet i termer av en metod för att konstruera yttre mått i allmänhet, och framställer definitionen som vi använder i Definition 2.44 som en alternativ formulering [1, s. 147]. Vi använder oss istället av den formuleringen som vår grundläggande definition, eftersom den är något mer tydlig och låter oss undvika en del mätteori.

För övrigt inför Edgar notationen för Hausdorffmåttet $\mathcal{H}^s$, utan överstreck, när han behandlar restriktionen av måttet till en viss klass mängder² [1, s. 138, 147]. För oss räcker det att behandla restriktionen till Borelmängder, vilka är en del av den klass mängder Edgar behandlar. I fortsättningen av rapporten använder vi notationen $\mathcal{H}^s$ för Hausdorffmåttet för Borelmängder.

Sats 2.45. Antag att F är en Borelmängd. Då existerar ett unikt värde $s_0 \in [0, \infty]$, sådant att:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^s(F) &= \infty, \text{ för alla } s \in [0, s_0) \\ \mathcal{H}^s(F) &= 0, \text{ för alla } s \in (s_0, \infty]. \end{aligned}$$

Alltså har vi som mest ett enda värde där Hausdorffmåttet antar ett värde annat än noll eller oändligheten. Detta värdet är av synnerligt intresse och ger upphov till följande definition.

²Det som menas med en viss klass mängder är de så kallade Carathéodory-mätbara mängderna. Vi väljer att inte fördjupa oss på vilka mängder detta innefattar i denna rapporten.

Definition 2.46. Vi definierar **Hausdorffdimensionen** av en borelmängd F :

$$\dim_{\mathcal{H}}(F) := \inf_{s \in [0, \infty]} \{s : \mathcal{H}^s(F) = 0\}.$$

Edgar tar s_0 från Sats 2.45 direkt som definition för Hausdorffdimensionen [1, s. 149], men den kan ekvivalent formuleras utefter olikheterna i satsen med hjälp av infimum såsom här i Definition 2.46.

Vidare motiverar Sats 2.45 hur Hausdorffdimensionen för F kan förstås som den enda dimensionen för vilken det s -dimensionella Hausdorffmåttet ger oss ett praktiskt sätt att mäta F .

2.2.3 Invarianta Mängder

Det visar sig att Hausdorffdimensionen för en mängd är enkel att beräkna om den mängden är ”snäll” på ett visst sätt. Av synnerligt intresse för de mängder vi betraktar inom detta kandidatarbete är invarianta mängder under så kallade itererade funktionssystem. Vi har följande definitioner för invarianta mängder under itererade funktionssystem [1, s. 105].

Definition 2.47. Antag att vi har en ändlig sekvens likheter f_i i ett metriskt rum S , med motsvarande förhållanden r_i . Samlingen $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ kallas då för ett **itererat funktionssystem** som realiserar de motsvarande förhållandena $(r_1, r_2, \dots, r_n)$.

Definition 2.48. En icke-tom kompakt mängd K betraktas som **invariant** för det itererade funktionssystemet $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ om

$$K = \bigcup_{i=1}^n f_i(K).$$

Det inte riktigt så enkelt som att en invariant mängd alltid ska ha en viss Hausdorffdimension beroende på det itererade funktionssystemet, utan det krävs ett ytterligare villkor [1, s. 160-161].

Definition 2.49. Ett itererat funktionssystem $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ sägs uppfylla **Morans öppna mängd-villkor** om det existerar en icke-tom öppen mängd U så att $f_i(U) \subseteq U$, för alla avbildningar f_i , och $f_i(U) \cap f_j(U) = \emptyset$ om $i \neq j$.

Med detta villkor kan vi till slut formulera en värdefull sats för att beräkna Hausdorffdimensionen hos invarianta fraktaler [1, s. 161].

Sats 2.50. Antag $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ är ett itererat funktionssystem i $\mathbb{R}^d$ med förhållanden $(r_1, r_2, \dots, r_n)$; $r_i < 1, \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Vidare, antag att $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ uppfyller Morans öppna mängd-villkor. Låt s vara det tal sådant att $\sum_{i=1}^n r_i^s = 1$. Då gäller att om K är invariant för funktionssystemet så är $\dim_{\mathcal{H}}(K) = s$.

Sats 2.50 bör då ge oss det vi behöver för att kunna beräkna Hausdorffdimensionen hos både Kochkurvan och Heighwaydraken.

2.3 Fraktalens definition

Ett problem inom undersökningen av fraktaler är att avgöra en entydig definition för en fraktal. I denna rapport kommer följande definition att användas.

Definition 2.51. En **fraktal** är en borelmängd F som uppfyller att

$$\dim_{\text{cov}}(F) < \dim_{\mathcal{H}}(F).$$

Definitionen är hämtad från [5]. En tolkning av denna definition att en fraktal är en mängd som på något sätt bryter de traditionella dimensionsbegreppet och beter sig olika beroende på hur den mäts. Den tillåter en verifiering om mängder är fraktaler eller inte genom att beräkna dessa två dimensioner för att se om och hur de skiljer sig.

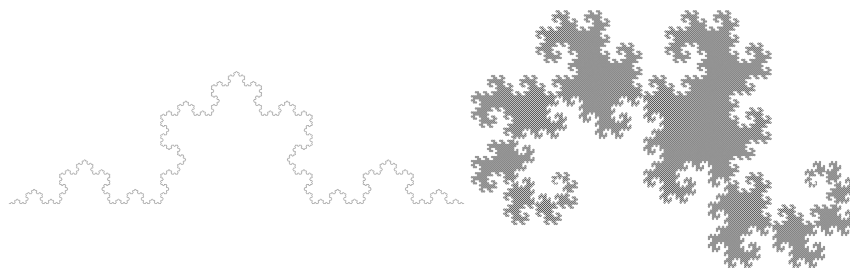
Denna definition var föreslagna av Benoît Mandelbrot [5] och vi kommer visa att den korrekt beskriver ett av våra exempel. Däremot kommer det också visas att den inte är tillräcklig för att beskriva alla fraktaler då det andra exemplet inte uppfyller definitionen. En bättre definition kommer att utforskas i diskussionen, där det ytterligare kan visas att även den har brister.

3 Fraktaler: Exempel och beräkningar

Vi kommer nu tillämpa denna teori för två specifika fall och på så sätt verifiera att de är fraktaler enligt definitionen. Således ska vi definiera och tydliggöra de två mängder vi ska behandla för att sedan beräkna deras övertäckningsdimension, $\dim_{\text{cov}}(F)$, och Hausdorffdimension, $\dim_{\mathcal{H}}(F)$.

3.1 Exempel på fraktaler

De två fraktalerna är Kochkurvan och heighwaydraken. Båda dessa bygger på att iterativt ersätta och förvränga en linje, och deras definitioner följer då ett liknande tillvägagångssätt. Att de har en så förhållandevis enkel konstruktion gör även beräkningar och komplexitet mindre utmanande. Figur 3.1 visar båda fraktalerna som kommer att undersökas.



Figur 3.1: De två fraktaler som kommer att undersökas. Den vänstra är Kochkurvan och den högra är Heighwaydraken. En större upplösning på fraktalerna presenteras i Figur B.2 för Kochkurvan respektive B.3 för Heighwaydraken. Bilderna var genererade av koden i Appendix C.2 respektive Appendix C.3.

De explicita definitionerna använder sig av itererade funktionssystem. Vi kommer också använda att $\mathbb{R}^2$ och $\mathbb{C}$ är isomorfa metriska rum vilket kan ses genom den naturliga isomorfin $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definierad som

$$\varphi(x_1 + ix_2) = (x_1, x_2) \text{ för alla } x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

Märk att $x_1 + ix_2 \in \mathbb{C}$ samt $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Vi använder denna egenskap då konstruktionen genom ett itererat funktionssystem lämpar sig väl för de komplexa planet.

3.1.1 Kochkurvan

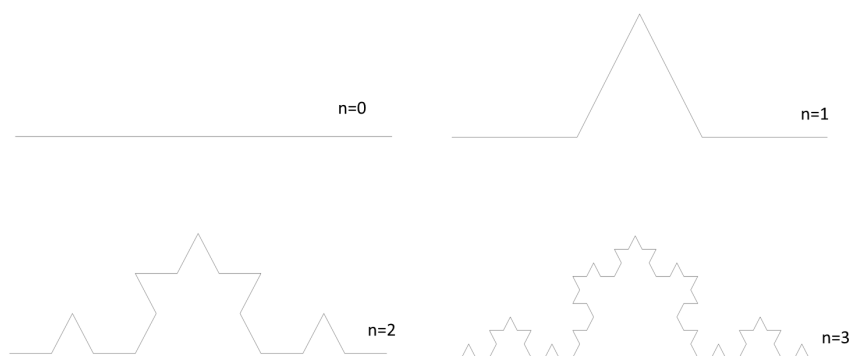
Kochkurvan konstrueras med hjälp av de itererade funktionssystemet (f_1, f_2, f_3, f_4) med $f_j : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ för alla $j \in \{1, 2, 3, 4\}$. Där vardera f_j är definierade enligt

$$f_1(x) = \frac{x}{3}, \quad f_2(x) = \frac{\exp(i\pi/3)x + 1}{3}, \quad f_3(x) = \frac{\exp(2i\pi/3)x}{3} + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad f_4(x) = \frac{x + 2}{3}.$$

Detta låter oss sedan definiera Kochkurvan.

Definition 3.1. Låt $K'_0 \subset \mathbb{C}$ vara linjen mellan 0 och 1. Givet K'_{n-1} , låt $K'_n = \bigcup_{j=1}^4 f_j(K'_{n-1})$. Låt sedan $K_n = \varphi(K'_n)$. **Kochkurvan** K är gränsvärdet av K_n med avseende på Hausdorffmetriken.

Denna definition kan förstås som att varje funktion f_i av funktionssystemet skapar en nerskalad kopia av föregående iteration. Det är också lätt att förstå visuellt vilket ses i Figur 3.2.



Figur 3.2: Kochkurvans konstruktion. Bilderna var genererad av koden i Appendix C.2.

3.1.2 Heighwaydraken

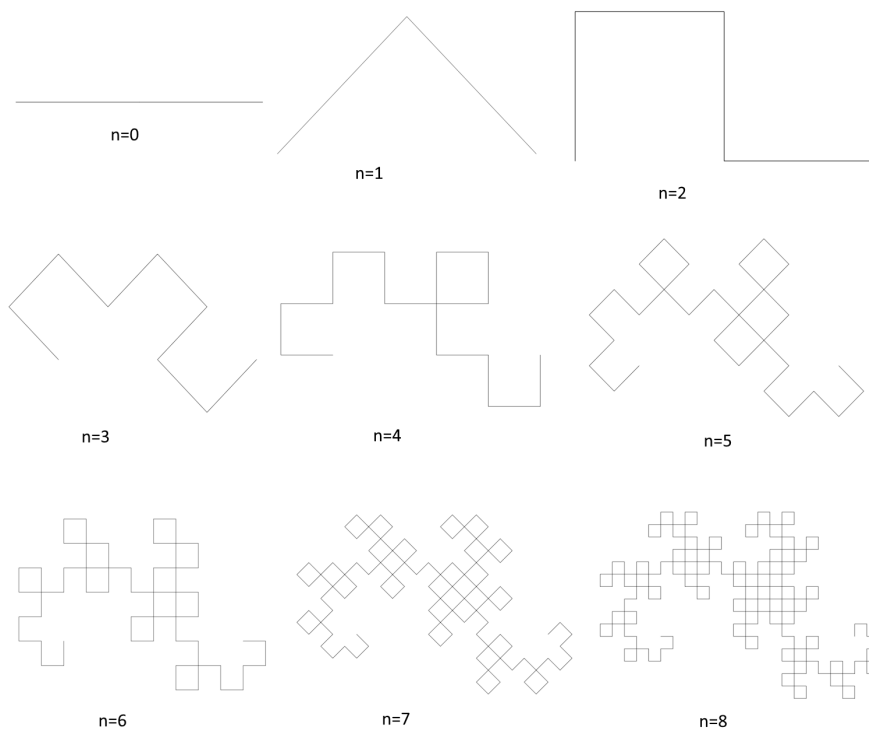
På liknande vis som ovan framställs Heighwaydraken också genom ett itererat funktionssystem (f_1, f_2) med $f_j: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ för alla $j \in \{1, 2\}$. Där vardera f_j är definierade enligt

$$f_1(x) = \frac{\exp(i\pi/4)x}{\sqrt{2}}, \quad f_2(x) = \frac{\exp(-i\pi/4)x}{\sqrt{2}} + \frac{1+i}{2}$$

varpå Heighwaydraken kan realiseras av följande definition.

Definition 3.2. Låt $H'_0 \subset \mathbb{C}$ vara linjen mellan 0 och 1. Givet H'_{n-1} , låt $H'_n = f_1(H'_{n-1}) \cup f_2(H'_{n-1})$. Låt sedan $H_n = \varphi(H'_n)$. **Heighwaydraken** H är gränsvärdet H_n med avseende på Hausdorffmetriken.

Återigen förstås definitionen lättast visuellt som syns i figur 3.3. Varje ny figur i sekvensen består av två kopior av den tidigare figuren, nedskalade och roterade. Märk även att H samt även K ligger i $\mathbb{R}^2$.



Figur 3.3: Heighwaydrakens konstruktion. Bilderna var genererad av koden i Appendix C.3.

3.2 Beräkning av övertäckningsdimension

Minns först att $\mathbb{R}^2$ är ett metriskt rum med metriken $\rho(x, y) = \|x - y\|$ av Sats 2.16. Hädaneftir i kapitlet betecknar ρ denna metrik. Beräkning av övertäckningsdimension för både Kochkurvan och Heighwaydraken sker på liknande vis i två huvudsteg. Vi visar först att de är kompakta metriska rum som underrum till $\mathbb{R}^2$. Då tillåts vi sedan använda Sats 2.37 för att beräkna övertäckningsdimensionen konstruktivt genom övertäckningar.

3.2.1 Kompakthet för Kochkurvan och Heighwaydraken

Vi vill först visa att Kochkurvan och Heighwaydraken är kompakta rum. Då de är delrum till det metriska rummet $\mathbb{R}^2$ är det tillräckligt att visa att de är slutna och begränsade enligt Sats 2.27. Det är klart att båda mängderna är slutna då de är unioner av slutna linjer. De återstår att visa att de är begränsade.

För Kochkurvan kan vi enkelt se att $\text{diam}(K_n) \leq 1 + \frac{1}{3} + \dots + (\frac{1}{3})^n$ då $\text{diam}(K_0) = 1$ samt att vid varje n maximalt ökar distansen mellan punkter i mängden med längden av en av linjerna som läggs till. Därmed är mängden begränsad då

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(K_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$$

där vi använder formeln för en geometrisk summa. Ett analogt resonemang för Heighwaydraken ger sedan $\text{diam}(H_n) \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + (\frac{1}{\sqrt{2}})^n$ som visar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(H_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}.$$

Av Sats 2.27 har vi därmed att både K och H samt K_n och H_n för alla n är kompakta metriska rum.

3.2.2 Kochkurvan: Övertäckningsdimensionen är större än noll

Vi vill först visa att $\dim_{\text{cov}}(K)$ är större än 0. Av Sats 2.37 vill vi då visa att det för något $\epsilon > 0$ inte finns någon öppen övertäckning $\mathcal{A}$ med ordning som mest 0 och finhet som mest ϵ .

Låt $\epsilon_0 > 0$ vara mindre än $\frac{1}{2}$. Klart är då att en övertäckning av finhet som mest ϵ_0 av kurvan behöver innehålla fler än en mängd. Låt sedan $\mathcal{A}$ vara en godtycklig övertäckning av K och tag $A_0 \in \mathcal{A}$ som då inte själv täcker K . Då A_0 är öppen och Kochkurvan är en kontinuerlig kurva har vi att $\partial A_0 \cap K \neq \emptyset$. Tag sedan $x \in \partial A_0 \cap K$. Vidare gäller att A_0 är öppen och inte innehåller sina randpunkter, men $\mathcal{A}$ är en övertäckning och således existerar $A_1 \in \mathcal{A}$ så att $x \in A_1$. Då A_1 är öppen är x per Definition en inre punkt till A_1 så att det finns ett $\epsilon' > 0$ med $B_{\epsilon'}(x) \subset A_1$. Men då x är en randpunkt till A_0 har alla öppna klot runt x icke-tomt snitt med A_0 . Således är $A_0 \cap A_1 \neq \emptyset$ och därmed är ordningen av $\mathcal{A}$ större än 0. Vidare är varje övertäckning av finhet som mest ϵ_0 av ordning större än 0. Därmed är $\dim_{\text{cov}}(K) > 0$.

3.2.3 Kochkurvan: Övertäckningsdimension mindre eller lika med ett

Om vi nu visar att $\dim_{\text{cov}}(K)$ är mindre än eller lika med 1 får vi per Definition 2.33 att $\dim_{\text{cov}}(K) = 1$. Vi använder återigen Sats 2.37 och vill således visa att det för alla $\epsilon > 0$ finns en öppen övertäckning av K med ordning som mest 1 och finhet som mest ϵ .

Låt först $l_n := (\frac{1}{3})^n$ beteckna längden på ett linjesegment i K_n . Tag sedan $\epsilon > 0$ godtyckligt och välj $N \in \mathbb{N}$ så att $l_N < \epsilon$. K_N är en union av 4^N slutna linjesegment. Observera att den inre vinkeln mellan två linjesegment som delar en ändpunkt alternerar mellan $\frac{\pi}{3}$ och $\frac{2\pi}{3}$. Därmed är det geometriskt enkelt att se att avståndet mellan mittpunkterna av två linjesegment som inte delar en ändpunkt är strikt större än l_N .

Låt sedan l'_N vara den minimala längden mellan alla par av linjesegmentets mittpunkter. Tag sedan en radie r så att $l_N < 2r < \min\{l'_N, \epsilon\}$. Låt sedan $(x_k)_{k=1}^{4^N}$ vara mittpunkterna på varje linjesegment där x_k och x_{k+1} alltid tillhör linjer som delar en ändpunkt. Klart är då att $\rho(x_k, x_{k+2}) \geq l'_N > 2r$ och därmed är $B_r(x_k) \cap B_r(x_{k+2}) = \emptyset$. Låt därefter $\mathcal{A} = \{B_r(x_k)\}_{k=1}^{4^N}$ vara en mängd av mängder. Det är då uppenbart att varje uppsättning av 3 mängder i $\mathcal{A}$ har tomt snitt. Men varje klot har också diameter $2r$ som är mindre än epsilon. Dessutom täcker kloten K_N då kloten med radie r ligger på mittpunkten av en linje med längd l_N där $l_N/2 < r$.

Vi vill nu visa att denna övertäckning täcker K_n för alla $n > N$. Betrakta därför ett linjesegment med mittpunkt $x_{k'}$ som täcks av $B := B_r(x_{k'})$. För $n = N$ täcks såklart linjen av B . Betrakta sedan ett linjesegment för K_n med $n > N$. Distanen från mittpunkten av detta linjesegment till mittpunkterna av de associerade linjesegmenten i K_{n+1} är då mindre eller lika med $l_n/3$. Därmed är den maximala distansen från $x_{k'}$ till linjesegmentets mittpunkter vid iteration n mindre än eller lika med

$$\sum_{j=N}^n \frac{l_j}{3} = \sum_{j=N}^n \left(\frac{1}{3}\right)^{j+1}.$$

Avståndet mellan någon punkt på en linje till dess mittpunkt vid iteration n är $\frac{1}{2}l_n = \frac{1}{2}(\frac{1}{3})^n$. Vidare är den maximala distansen från $x_{k'}$ till någon punkt i K_n som skapats genom iteration av linjesegmentet i K_N med $x_{k'}$ som mittpunkt mindre än eller lika med

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{j=N}^n \left(\frac{1}{3}\right)^{j+1}.$$

Låter vi sedan n gå mot oändligheten och använder formeln en för geometrisk summa erhålls

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{j=N}^n \left(\frac{1}{3}\right)^{j+1} = \sum_{j=N}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{j+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{N+1} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{l_N}{2}$$

Detta gäller för alla linjesegment som skapats från de valda linjesegmentet i K_N och således har vi för alla $n \geq N$ och $x \in K_n$ att $\rho(x_{k'}, x) \leq \frac{l_N}{2} < r$. Därmed har vi visat att $\mathcal{A}$ också är en övertäckning för K och vidare av Sats 2.37 att $\dim_{\text{cov}}(K) \leq 1$ som av Definition 2.33 visar att $\dim_{\text{cov}}(K) = 1$.

3.2.4 Highwaydraken: Övertäckningsdimensionen är större än ett

Vi vill först visa att $\dim_{\text{cov}}(H)$ inte är mindre än eller lika med 1. Av Sats 2.37 vill vi då visa att det för något $\epsilon_0 > 0$ inte finns en öppen övertäckning $\mathcal{A}$ med ordning som mest 1 och finhet som mest ϵ . För att kunna bevisa detta behöver vi ett lemma [1, s. 67] vars bevis utelämnas i mån av plats.

Lemma 3.3. Highwaydraken är en rymdfyllnadskurva enligt Definition 2.12.

Av Lemma 3.3 vet vi att H är en rymdfyllnadskurva, därmed existerar det en punkt $x \in H$ och en radie $r > 0$ så att $B_r(x) \subset H$. Om vi inte kan täcka denna delmängd under dessa kriterier kan vi vidare heller inte täcka H på samma vis.

Låt sedan $\epsilon_0 < r/3$ och låt $\mathcal{A}$ vara en godtycklig övertäckning med finhet som mest ϵ . Vi vill visa att dess ordning då måste vara större än 1.

Klart är att två mängder inte själva kan täcka $B_r(x)$ så $\mathcal{A}$ måste innehålla minst tre mängder³ för att täcka $B_r(x)$. Notera att de måste finnas tre sådana mängder som inte är delmängder till varandra. Tag sedan $A_0 \in \mathcal{A}$ så att $A_0 \subset B_r(x)$. Det måste finnas ett sådant A_0 då en mängd som täcker mittpunkten maximalt täcker punkter $r/3$ från mittpunkten. Detta eftersom varje mängd i $\mathcal{A}$ har diameter mindre än $\epsilon_0 < r/3$. Men randen på $B_r(x)$ är på ett avstånd r från mittpunkten.

Vi har då ett A_0 vars rand också ligger i $B_r(x)$ då $r/3 \leq r/2 < r$. Tag sedan $x_0 \in \partial A_0$. Då A_0 inte innehåller sin rand måste en annan mängd $A_1 \in \mathcal{A}$ täcka x_0 . Av konstruktion och då A_0 eller A_1 inte är delmängder till varandra är $\partial A_0 \cap \partial A_1 \neq \emptyset$. Välj sedan x_1 från detta snitt. Varken A_0 eller A_1 täcker denna punkt så det måste finnas en tredje mängd $A_2 \in \mathcal{A}$ som täcker den. Vidare då A_2 täcker x_1 finns en radie $q > 0$ och öppet klot $B_q(x_1) \subset A_2$. Men x_1 är en randpunkt till A_0 och A_1 så varje klot runt x_1 har icke-tomt snitt med A_0 och A_1 . Av konstruktion är då $A_0 \cap A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$. Därmed är ordningen för en godtycklig övertäckning av finhet som mest ϵ_0 aldrig mindre eller lika med 1. Vidare är då $\dim_{\text{cov}}(H) > 1$.

3.2.5 Highwaydraken: Övertäckningsdimension mindre eller lika med två

Vi vill nu visa att $\dim_{\text{cov}}(H)$ är mindre än eller lika med 2 som ger $\dim_{\text{cov}}(H) = 2$. Återigen använder vi Sats 2.37 och vill således visa att det för alla $\epsilon > 0$ finns en öppen övertäckning av H med ordning som mest 2 och finhet som mest ϵ .

Låt därmed $\epsilon > 0$ godtyckligt. Från Avsnitt 3.2.1 har vi att H är begränsad. Således finns en axelparallel kvadrat med sidlängd l som täcker H , säg H_l . Varje övertäckning som täcker kvadraten täcker också trivalt H . Låt sedan (x_0, y_0) vara punkten vid kvadratens vänstra neder hörn. Tag sedan n stort nog att $\sqrt{2} \frac{l}{n} \leq \frac{\epsilon}{2}$ och betrakta gittret $a_{i,j} = (x_0 + \frac{il}{n}, y_0 + \frac{jl}{n})$. Observera att det diagonala avståndet i gittret är $\sqrt{(\frac{l}{n})^2 + (\frac{l}{n})^2} = \sqrt{2} \frac{l}{n} \leq \frac{\epsilon}{2}$. Vidare tag $\mathcal{A}_0 = \{B_{\sqrt{2}l/n}(a_{i,j})\}$ för $0 \leq i, j \leq n$ och i, j jämna. Denna mängd täcker $H_l \setminus \{a_{i,j}; i, j \text{ udda}\}$. Detta då för $x \in H_l$ är distansen till en punkt i gittret med jämna index $\rho(x, a_{i,j})$ mindre än eller lika med $\sqrt{2} \frac{l}{n}$ som är längden av diagonalen. Likheter då $\rho(x, a_{i,j}) = \sqrt{2} \frac{l}{n}$ är klart ekvivalent med att $x = a_{i',j'}$ för $a_{i',j'}$ med udda index.

Vidare är finheten av $\mathcal{A}_0$ lika med $2 \cdot \sqrt{2} \frac{l}{n} \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$. Betrakta sedan ett godtyckligt klot $B := B_{\sqrt{2}l/n}(a_{i,j}) \in \mathcal{A}_0$. Om ett klot i $\mathcal{A}_0$ ska ha icke-tomt snitt med B måste klotens mittpunkt klart vara på en distans strikt mindre än $2\sqrt{2}l/n$. Därmed har B icke-tomt snitt enbart med kloten med centrum vid $a_{i \pm 2, j}$ och $a_{i, j \pm 2}$. Men samma argument gäller för dessa klot och de kan då klart inte ha icke-tomt snitt med varandra. Ordningen på $\mathcal{A}_0$ är således som mest 1 då varje uppsättning av 3 klot har tomt snitt.

Tag sedan $\mathcal{A}_1 = \{B_{l/(2n)}(a_{i,j})\}$ för i, j udda. Denna mängd täcker klart $\{a_{i,j}; i, j \text{ udda}\}$ och vidare är diametern av kloten och därmed finheten för mängden $2 \cdot l/(2n) = l/n \leq \epsilon$. Vi ser också att $\mathcal{A}_1$ har ordning som mest 0 då alla mängder är disjunkta. Detta då de är klot vars centrum är på avstånd $2l/n$ och de har radie $l/(2n)$.

Betrakta slutligen $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_1$. Det är klart att $\mathcal{A}$ täcker H_l då mängderna separat täcker delar vars union är lika med H_l . Både $\mathcal{A}_0$ och $\mathcal{A}_1$ är också av finhet som mest ϵ och därmed är deras union också det. Då $\mathcal{A}_0$ är av ordning som mest 1 så att varje punkt i H_l ligger i maximalt

³Egentligen blir det ännu fler men detta är tillräckligt för våra syften.

2 mängder från $\mathcal{A}_0$ är det tydligt att maximalt 3 mängder från $\mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_1$ har icke-tomt snitt. Detta då alla mängder i $\mathcal{A}_1$ är disjunkta och då enbart kan täcka varje punkt från H_l med en ytterligare mängd. Således är $\mathcal{A}$ en övertäckning till H_l av ordning som mest 2 med finhet som mest ϵ . Därmed har vi av Sats 2.37 att H_l och vidare H har övertäckningsdimension som mest 2. Slutligen har vi då av Definition 2.33 att $\dim_{\text{cov}}(H) = 2$.

3.3 Beräkning av Hausdorffdimension

Här presenteras beräkningen för fraktalernas Hausdorffdimension, vilket innebär ett annat tillvägagångssätt än för övertäckningsdimensionen. Metodiken är däremot samma för både fraktaler, då båda beräkningar strävar mot att motivera användningen av Morans öppna mängd-villkor genom att dela upp fraktalerna till itererade funktionssystem. Om detta villkor är uppfyllt tillåts användningen av Sats 2.50, som sammankopplar värdet av Hausdorffdimensionen med en enkel beräkning.

3.3.1 Kochkurvan

Vi har tidigare beskrivit hur Kochkurvan konstrueras med ett iterativt funktionssystem (f_1, f_2, f_3, f_4) , och att dessa är likheter eftersom de på sin höjd är sammansättningar av skalningsavbildningar, rotationsavbildningar och translation i $\mathbb{R}^2$. Dessutom har samtliga likheter i systemet skalningsförhållandet $1/3$. Alltså ger oss detta ett itererat funktionssystem (f_1, f_2, f_3, f_4) med förhållanden $(1/3, 1/3, 1/3, 1/3)$. Vi noterar även att Kochkurvan K som gränsvärde av K_n är invariant för funktionssystemet.

Om vi tar en öppen mängd $U \subset \mathbb{R}^2$ kommer ingen av dessa avbildningar överlappa, alltså $f_i(U) \cap f_j(U) = \emptyset$ då $i \neq j$, vilket är ett av villkoren för att (f_1, f_2, f_3, f_4) ska uppfylla Morans öppna mängd-villkor. Det kommer sig av att avbildningarna endast överlappar vid en punkt i deras kanter, och då vi avbildar en öppen mängd U kommer dessa punkter inte ingå i $f_i(U)$.

Betrakta det konvexa höljet av Kochkurvan: $\text{Conv}(K) = \{\lambda x + (1 - \lambda)y : x, y \in K, \lambda \in [0, 1]\}$. Då K är invarianten, gäller $f_i(K) \subseteq K$, så $f_i(\text{Conv}(K)) \subseteq \text{Conv}(K)$.

Vi tar $U := \text{int}(\text{Conv}(K))$. Då är U en öppen mängd. Vidare har vi att f_i är en likhet och därmed $f_i(\text{int}(X)) = \text{int}(f_i(X))$. Tag $X = \text{Conv}(K)$. Då:

$$f_i(U) = f_i(\text{int}(\text{Conv}(K))) = \text{int}(f_i(\text{Conv}(K))) \subseteq \text{int}(\text{Conv}(K)) = U.$$

Alltså $f_i(U) \subseteq U$.

Användningen av det konvexa höljet $\text{Conv}(K)$ i beräkningarna motiveras av en nödvändighet att kringgå problematiken att exempelvis $\text{int}(K)$ är tom. $\text{Conv}(K)$ har inte ett tomt inre, eftersom K självt inte är ett enda rakt linjesegment.

Alltså har vi visat att det itererade funktionssystemet (f_1, f_2, f_3, f_4) uppfyller Morans öppna mängd-villkor. Med detta har vi visat att (f_1, f_2, f_3, f_4) med Kochkurvan som invariant uppfyller alla villkor för att Sats 2.50 ska gälla. Därmed får vi att $\dim_{\mathcal{H}}(K) = s$ då $\sum_{i=1}^4 r_i^s = 1$.

Men då $r_i = 1/3$ får vi $\sum_{i=1}^4 r_i^s = 4 \cdot \frac{1}{3^s} = 1$, vilket omskrivet med logaritmer ger slutligen:

$$s = \dim_{\mathcal{H}}(K) = \frac{\ln(4)}{\ln(3)} \approx 1,26.$$

3.3.2 Highwaydraken

Konstruktionen av Highwaydraken kan beskrivas med ett itererat funktionssystem (f_1, f_2) , enligt Definition 3.2. Det är uppenbart att vi får skalningsfaktor $r_i = 1/\sqrt{2}$. För att beräkna Hausdorffdimensionen för Highwaydraken, med hjälp av Sats 2.50, kvarstår att verifiera att mängden uppfyller Morans öppna mängd-villkor.

Edgar presenterar i sin bok om fraktalgeometri [1, s. 21, 162] hela tillvägagångssättet för att bevisa detta. Han ger oss ett användbart lemma för att bevisa villkorets uppfyllande.

Lemma 3.4. Mängden H_n har inga linjesegment som förekommer mer än en gång.

Lemmat implicerar att inga linjesegment avbildas på samma linjesegment av f_1 som av f_2 . Med det sagt säger lemmat ingenting om enskilda punkter, till exempel likt det illustrerat i Figur 3.3 där de två linjesegmenten mötes i en punkt. Men i Morans öppna mängd-villkor räcker det med att f_1 och f_2 avbildar en öppen mängd disjunkt, så vi tar H_n utan dess ändpunkter. Då exkluderas även dessa enskilda mötespunkter där Highwaydraken kan möta sig själv. Alltså får vi $f_1(H_n) \cap f_2(H_n) = \emptyset$.

Lemma 3.3 ger även att $\text{int}(H) \neq \emptyset$. Återigen kan vi använda oss av att H är invariant till det itererade funktionssystemet, och därmed att $f_i(H) \subseteq H$, vilket betyder att $f_i(\text{int}(H)) \subseteq \text{int}(H)$. Men $\text{int}(H)$ är en öppen mängd så vi kan ta $\text{int}(H)$ som vår öppna mängd för att uppfylla Morans villkor.

Då får vi enligt Sats 2.50 att $\dim_{\mathcal{H}}(H)$ ges av s sådant att $\sum_1^2 r_i^s = 1$. Detta där $r_i = 1/\sqrt{2}$, så vi får $1 = 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^s = 2^{1-s/2}$. Med lite algebraisk manipulation får vi Highwaydrakens Hausdorffdimension:

$$\dim_{\mathcal{H}}(H) = s = 2.$$

4 Diskussion

Vi har nu beräknat övertäckningsdimension och Hausdorffdimension för Kochkurvan och Highwaydraken. De ges då för Kochkurvan som

$$\begin{aligned}\dim_{\text{cov}}(K) &= 1 \\ \dim_{\mathcal{H}}(K) &= \frac{\ln(4)}{\ln(3)} \approx 1,26,\end{aligned}$$

och för Highwaydraken som

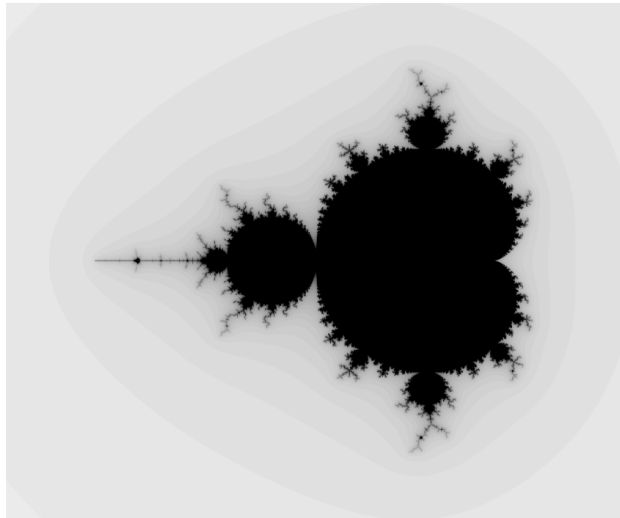
$$\begin{aligned}\dim_{\text{cov}}(H) &= 2 \\ \dim_{\mathcal{H}}(H) &= 2.\end{aligned}$$

Vi ser tydligt att $\dim_{\text{cov}}(K) < \dim_{\mathcal{H}}(K)$ samt att $\dim_{\text{cov}}(H) = \dim_{\mathcal{H}}(H)$. Vidare av Definition 2.51 fås det att Kochkurvan är en fraktal, men inte Highwaydraken.

Beräkningarna av fraktalernas dimensioner visar ett motsägande resultat. Kochkurvan uppfyller Definition 2.51, där Hausdorffdimensionen tydligt visar hur kurvan existerar mellan första och andra dimensionen. Highwaydraken bryter däremot mot den föreslagna definitionen. Detta betyder dock inte att beräkningarna är fel, eller att Highwaydraken inte är en fraktal. Resultatet visar problemet om vad definitionen av en fraktal är inom fraktalgeometri.

Det finns ingen entydig definition av vad en fraktal är, och det är vad beräkningarna visar. Detta problemet är känt, och noterades av Mandelbrot själv [1, s. v]. Idag finns dock en vanlig definition som är generellt accepterad vilken strävar att lösa problemet. Denna täcker både Kochkurvan och Highwaydraken. Definitionen är att en fraktal är ett objekt som har egenskapen "självlikhet" på alla nivåer [6]. Här betyder självlikhet för en mängd att den är uppbyggd av mindre mängder vilka alla är geometriskt lik den större mängden [7]. Det är uppenbart att Kochkurvan då är en fraktal ur dess konstruktion. För Highwaydraken kan detta också realiseras då två av dem kan kopplas samman likt pusselbitar och bilda draken igen.

Denna definition är däremot inte alltid bättre än den som presenterades i rapporten. En fördel med Definition 2.51 är att den ställer ett enkelt krav, som i sin tur kan beräknas med hjälp av den presenterade teorin. Jämför detta med självlikhet som inte alltid är uppenbar. Ett exempel som visar detta problem är Mandelbrotmängden. Denna mängd konstrueras inte grafiskt ur en linje likt Kochkurvan eller Highwaydraken. Denna mängd består istället av komplexa tal vilka alla uppfyller kravet av att vara övre bundna när de sätts in i ett iterativt definierat uttryck [8]. Själva fraktalen dyker upp när de komplexa talen i mängden ritas ut på det komplexa planet. Det framkommer inte ur denna konstruktion att Mandelbrotmängden är en fraktal, och även en grafisk bild av mängden, se Figur 4.1, visar inga tydliga täcken på självlikhet. Detta motiverar varför Definition 2.51 fortfarande är användbar, samt även föredragen under vissa omständigheter.



Figur 4.1: Mandelbrotmängden i det komplexa planet. Notera att endast de mörkaste punkterna är del av mängden. En större bild presenteras i Figur B.4. Bilden var genererad av koden i Appendix C.4.

I denna rapport var valet av Highwaydraken som en fraktal medvetet för att motivera en diskussion om fraktalens definition. Det ska däremot noteras att teorin som presenterades inte är redundant. Dimensionsbegreppet är fortfarande ett av de fundamentala koncepten inom fraktalgeometri, samt även kritisk för att praktiskt analysera fraktalmönster. Av denna anledning är beräkningarna de viktigaste resultaten.

Referenser

- [1] G. A. Edgar, *Measure, Topology, and Fractal Geometry*, 1. utg. New York, NY, USA: Springer, 2008.
- [2] “What Are Fractals?”, Fractal Foundation, hämtad 31 mars 2026. URL: <https://fractalfoundation.org/resources/what-are-fractals/>.
- [3] E. W. Weisstein. “Topology”, Wolfram MathWorld, hämtad 20 mars 2025. URL: <https://mathworld.wolfram.com/Topology.html>.
- [4] A. Persson och L. C. Böiers, *Analys i flera variabler*, 3. utg. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB, 2005.
- [5] B. B. Mandelbrot, *The fractal geometry of nature*. San Francisco, CA: W. H. Freeman och Co., 1982.
- [6] M. Akhmet och E. M. Alejaily, *Abstract Similarity, Fractals and Chaos*, 2019. arXiv: 1905.02198 [math.DS]. URL: <https://arxiv.org/abs/1905.02198>.
- [7] K. J. Falconer, *The geometry of fractal sets*. Cambridge, U.K: Cambridge University Press, 1985.
- [8] B. Fredriksson, “An Introduction to the Mandelbrot Set”, KTH Royal Institute of Technology, jan. 2015. hämtad 23 april 2026. URL: https://www.kth.se/social/files/5504b42ff276543e4aa5f5a1/An_introduction_to_the_Mandelbrot_Set.pdf.

A Appendix 1 – Användning av AI

I denna rapport har AI används för att bidra till innehållet. Bilderna som presenteras är genererade av Pythonkod, och ChatGPT användes för att hjälpa till med syntaxen. Koden är dock inte skriven av AI, så den brukades endast som en dokumentation för "turtle"-biblioteket. Det var även ChatGPT som föreslog att använda "turtle" som ett enkelt grafiskt verktyg som kan programmeras med Python. Anledningen varför AI-bruket var begränsat inom programmeringen var för att minska risken att plagiera kod, som är ett känt problem. Dessutom var koden tillräckligt enkel att behandlas utan mycket hjälp.

I skrivandet av texten användes AI som hjälp att översätta vissa engelska termer till svenska om de inte var uppenbara eller redan kända. Även visst bruk för syntax i Latex för att skapa kortkommandon och liknande, men inget direkt skrivande av Latex kod. AI har också använts för att se över ett fåtal formuleringar ur ett rent språkligt perspektiv. Inga AI-genererade formuleringar har då letat sig in i rapporten utan den har endast använts för att generera feedback, varpå en ny egenskriven version av vissa formuleringar framställts. Detta då det kan vara ett verktyg för att se saker man själv missar rent språkligt, men samtidigt för att undvika att AI-genererade formuleringar presenteras som egna.

I referenshanteringen hjälpte AI till att referera och formatera källorna i biblatex-format, men det säkrades att referenserna var korrekt med hjälp av externa källor. Att skriva biblatex kan ibland vara svårt för IEEE-standardens kräver att specifika fält är med, där den exakta syntaxen som biblatex har kan vara okänd. Med hjälp av en AI kan både alla delar tas med, samt fyllas in. Uppgifterna är också lätta att kontrolleras, vilket minskar risken för fel.

Detta projekt hade generellt lite behov av AI, då bättre resurser fanns tillgängliga. Ett exempel är handledaren, men det bör observeras att boken "Measure, Topology, and Fractal Geometry" var mer än heltäckande för projektet. Att även låta en AI göra beräkningarna för dimensionerna upplevdes också att vara tråkigt. En del av motivationen bakom projektet var att även lära sig om ren matematik, och att sätta sig in i ett projekt om just detta. Ett problem med AI blir då att den kan ta bort viktiga arbetsprocesser som bidrar till en fördjupad förståelse.

B Appendix 2 – Bilder på fraktaler

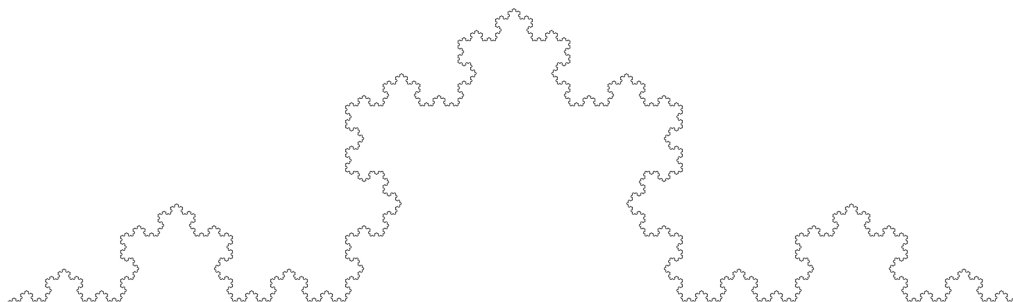
Fraktaler är en av de mer intressanta områdena inom matematik främst på grund av de vackra former som figurerna består av. Syftet med denna del är att presentera figurerna av fraktalerna ur texten i större skalning.

B.1 Cantordammet



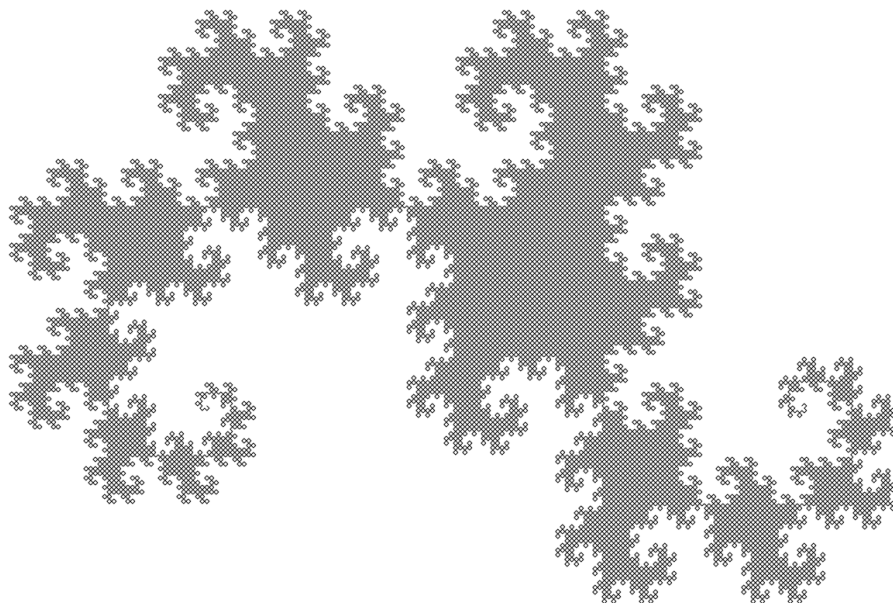
Figur B.1: Detta är Cantordammet, iteration 0 till iteration 4, som även dyker upp i texten.

B.2 Kochkurvan



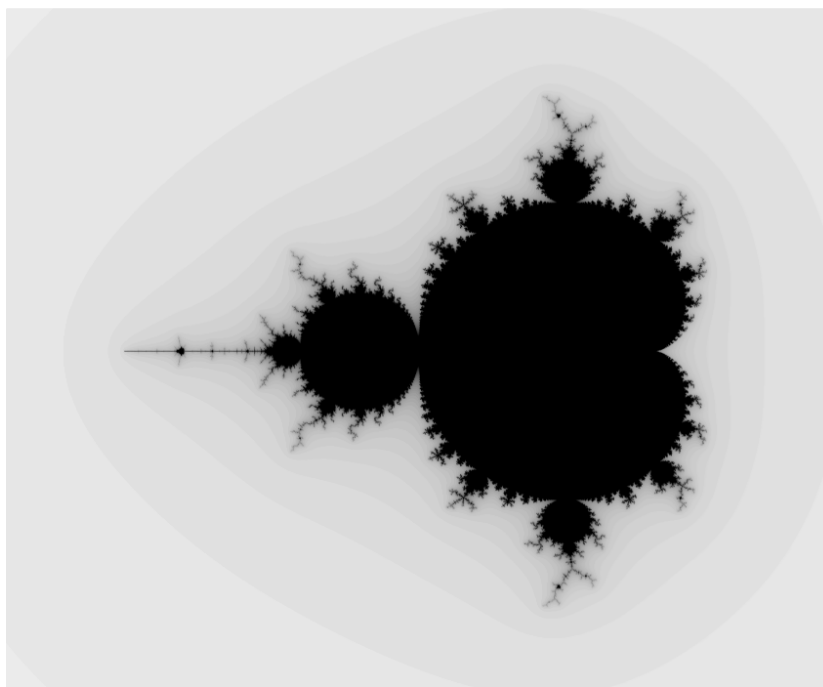
Figur B.2: Kochkurvan, $n = 7$.

B.3 Heighwaydraken



Figur B.3: Heighwaydraken, $n = 15$.

B.4 Mandelbrotmängden



Figur B.4: Mandelbrotmängden. Det är de svarta punkterna som faktiskt tillhör mängden, och ju ljusare en punkt är ju fortare som den iterativa funktionen divergerade. Denna illustrationsmetod är vanlig då den resulterar i en vackrare bild.

C Appendix 3 – källkod

Figurerna på fraktalerna genererades med kod. Koden skrevs i Python, och "turtle"-biblioteket användes för att tillåta grafiska figurer. För att spara bilderna i PNG-format användes biblioteket "turtle2img". Det enda undantaget för detta var med Mandelbrotmängden, vilket ritades med "matplotlib".

C.1 Cantordammet

Den följande koden användes för att generera bilden på cantordammet. Cantordammsfunktionen i koden skrevs utan användning av externa källor.

```
import turtle
from turtle2img import save_png

#### Prepare workspace, will cover the entire screen
screen = turtle.Screen()
screen.setup(width=1.0, height=1.0)
screen.bgcolor("white")

#### Initiate turtle
t = turtle.Turtle()
t.hideturtle()
t.speed(0)
t.pensize(3.5)
t.penup()

#### Cantor dust,  $C_n$ 
def cantor(d, n):
    if n == 0:
        t.forward(d)
        return
    cantor(d / 3, n - 1)
    t.penup()
    t.forward(d / 3)
    t.pendown()
    cantor(d / 3, n - 1)

#### Determine the initial line length  $l$  and iteration of  $C_n$ 
l = screen.window_width() * 0.5
n = 5
save = True # Save the result as a png?

#### Draw
t.goto(-l * 0.5, 0)
t.pendown()

#### We want to draw every  $C_i$ ,  $0 \leq i \leq n$ 
for i in range(0, n + 1):
    cantor(l, i)
    t.penup()
    t.goto(-l * 0.5, -(i + 1) * 75)
    t.pendown()

turtle.update()
```

```

#### If save, save the image
if save:
    save_png(f"outputs/cantor_array_{n}.png", margin=100)

turtle.done()

```

C.2 Kochkurvan

Den följande koden användes för att generera bilden på kochkurvan. Kochkurvsfunktionen i koden skrevs med hjälp av beskrivningen och bilderna som presenterades i [1, s. 18].

```

import turtle
from turtle2img import save_png

#### Prepare workspace, will cover the entire screen
screen = turtle.Screen()
screen.setup(width=1.0, height=1.0)
screen.bgcolor("white")

#### Initiate turtle
t = turtle.Turtle()
t.hideturtle()
t.speed(0)
t.pensize(1)
t.penup()

#### Koch curve, K_n
def koch(d, n):
    if n == 0:
        t.forward(d)
        return
    koch(d / 3, n - 1)
    t.left(60)
    koch(d / 3, n - 1)
    t.right(120)
    koch(d / 3, n - 1)
    t.left(60)
    koch(d / 3, n - 1)
    screen.update() # Reveal the drawn lines

#### Determine the initial line length l and iteration of K_n
l = screen.window_width() - 50
n = 9
save = False # Save the result as a png?

#### Draw
screen.tracer(0) # Improves speed by not drawing every line every time

t.goto(-l / 2, -l / 6)
t.pendown()

koch(l, n)
turtle.update()

```

```

#### If save, save the image
if save:
    save_png(f"outputs/koch_depth_{n}.png")

turtle.done()

```

C.3 Heighwaydraken

Den följande koden användes för att generera bilden på heighwaydraken. Heighwaydrakfunktionen skrevs med hjälp av den som presenteras i [1, s. 21], men främst användes beskrivningen.

```

import turtle
from numpy import sqrt
from turtle2img import save_png

#### Prepare workspace, will cover the entire screen
screen = turtle.Screen()
screen.setup(width=1.0, height=1.0)
screen.bgcolor("white")

#### Initiate turtle
t = turtle.Turtle()
t.hideturtle()
t.speed(0)
t.pensize(1)
t.penup()

#### Heighway dragon, H_n
def dragon(d, n, p=1):
    if n == 0:
        t.forward(d)
        return
    t.left(p * 45)
    dragon(d / (sqrt(2)), n - 1, p=1)
    t.right(p * 90)
    dragon(d / (sqrt(2)), n - 1, p=-1)
    t.left(p * 45)
    screen.update() # Reveal the drawn lines

#### Determine the initial line length l and iteration of H_n
l = screen.window_width() * 0.3
n = 12
save = True # Save the result as a png?

#### Draw
screen.tracer(0) # Improves speed by not drawing every time

t.goto(-l / 2.5, -l / 6)
t.pendown()

dragon(l, n)

```

```

#### If save, save the image
if save:
    save_png(f"outputs/dragon_depth_{n}.png")

turtle.done()

```

C.4 Mandelbrotmängden

Denna kod användes för att generera Mandelbrotmängden. Mandelbrotmängdens definition var hämtad från Wikipedia.

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Define the Mandelbrot function,
# returns both a boolean if converged and iteration of divergence
def mandelbrot(c):
    z0 = 0
    zi = z0
    for i in np.arange(0, 50):
        if (
            np.abs(zi) >= 10**3
        ): # If zi is "too big" then it is assumed to have diverged
            return False, i
        zi = zi**2 + c

    return True, 0 # Returns 0 as iteration if not diverged

# Setup figure, such that it is good for saving
plt.figure(figsize=(12, 10), dpi=100)

# Parameters
size = 201 # amount of points (in each axis) to investigate
c_arr = []
ic_arr = []
color = []
for c in np.linspace(-2.5, 1, size): # x-axis goes from -2,5 to 1
    for ic in np.linspace(-1.5, 1.5, size): # y-axis goes from -1,5 to 1,5
        conv, it = mandelbrot(c + 1j * ic)
        c_arr.append(c)
        ic_arr.append(ic)
        if conv:
            color.append((0, 0, 0)) # Draw as black
        else:
            it_s = (
                1 - it / 50
            ) # Turn iteration to a shade of gray, lighter means faster divergence
            color.append((it_s, it_s, it_s)) # Draw as a shade of gray

# Plot
plt.scatter(c_arr, ic_arr, s=0.1, color=color)
plt.grid(False)
plt.axis("off")

```

```
plt.savefig(f"outputs/mandelbrot_{size}x{size}.png", bbox_inches="tight")  
# plt.show()
```